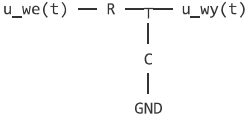
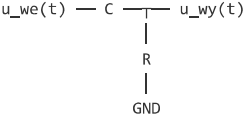


Symulacja układów RLC i RC jako filtrów pasywnych

Projekt jest oparty o zadania 11.10, 11.11 oraz 11.12 ze skryptu przedmiotu.
Celem projektu jest numeryczna symulacja pasywnych filtrów (DP, GP, PP) RLC oraz (DP, GP) RC w dziedzinie czasu i częstotliwości.
Wyniki pracy układów zostały zaprezentowane przy pomocy charakterystyk częstotliwościowych, odpowiedzi czasowych oraz nagrania audio, będącego melodią zagrąną na pianinie.

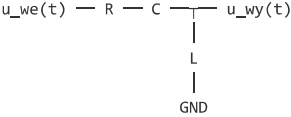
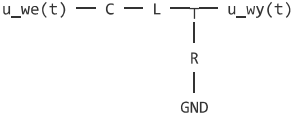
1. Filtry RC

R - rezystor, C - kondensator
 $s = j\omega$ - zmienna Laplace'a
 $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ - częstotliwość graniczna (odcięcia)

	Filtr RC dolnoprzepustowy	Filtr RC górnoprzepustowy
Schemat		
Równania całkowe	$u_{we}(t) = i(t)R + \frac{1}{C} \int i(t)dt$ $u_{wy}(t) = \frac{1}{C} \int i(t)dt$	$u_{we}(t) = i(t)R + \frac{1}{C} \int i(t)dt$ $u_{wy}(t) = i(t)R$
Równanie różniczkowe	$u_{we}(t) = RC \frac{du_{wy}}{dt} + u_{wy}$	$\frac{du_{we}}{dt} = \frac{du_{wy}}{dt} + \frac{1}{RC} u_{wy}$
Transmitancja	$H(s) = \frac{1}{RCs + 1}$	$H(s) = \frac{RCs}{RCs + 1}$
Odpowiedź impulsowa	$h(t) = \frac{1}{RC} e^{-t/(RC)} \mathbf{1}(t)$	$h(t) = \delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-t/(RC)} \mathbf{1}(t)$
Odpowiedź skokowa	$u(t) = 1 - e^{-t/(RC)}$	$u(t) = e^{-t/(RC)}$

2. Filtry RLC

R - rezystor, L - cewka, C - kondensator
 $s = j\omega$ - zmienna Laplace'a
 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ - częstotliwość oscylacji nietłumionych (rezonansowa)
 $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$ - współczynnik tłumienia
 $\omega_1 = \omega_0 \sqrt{1 - \zeta^2}$, $f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi}$ - częstotliwość oscylacji tłumionych
 ω_c ω_{c1} ω_{c2} f_c f_{c1} f_{c2} - częstotliwości graniczne (odcięcia)
 $d = \zeta \omega_0$ - tłumienie odpowiedzi układu
 $A = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$ - amplituda odpowiedzi układu

	Filtr RLC dolnoprzepustowy	Filtr RLC górnoprzepustowy	Filtr RLC pasmowo-przepustowy
Schemat			
Równania całkowe	$u_{we}(t) = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t)dt$ $u_{wy}(t) = \frac{1}{C} \int i(t)dt$	$u_{we}(t) = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t)dt$ $u_{wy}(t) = L \frac{di(t)}{dt}$	$u_{we}(t) = i(t)R + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t)dt$ $u_{wy}(t) = i(t)R$
Równanie różniczkowe	$u_{we}(t) = LC \frac{d^2 u_{wy}}{dt^2} + RC \frac{du_{wy}}{dt} + u_{wy}$	$\frac{d^2 u_{we}}{dt^2} = \frac{d^2 u_{wy}}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_{wy}}{dt} + \frac{1}{LC} u_{wy}$	$\frac{du_{we}}{dt} = \frac{L}{R} \frac{d^2 u_{wy}}{dt^2} + \frac{du_{wy}}{dt} + \frac{1}{RC} u_{wy}$
Transmitancja	$H(s) = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$	$H(s) = \frac{Ls}{LCs^2 + RCs + 1}$	$H(s) = \frac{R}{LCs^2 + RCs + 1}$

	Filtr RLC dolnoprzepustowy	Filtr RLC górnoprzepustowy	Filtr RLC pasmowo-przepustowy
Odpowiedź impulsowa	$h(t) = Ae^{-dt} \sin(\omega_1 t) \mathbf{1}(t)$	$h(t) = Ae^{-dt} \sin(\omega_1 t) \mathbf{1}(t)$	$h(t) = Ae^{-dt} \sin(\omega_1 t) \mathbf{1}(t)$
Odpowiedź skokowa	$u(t) = \left(1 - \frac{e^{-dt}}{\omega_1} (\omega_1 \cos(\omega_1 t) + d \sin(\omega_1 t))\right) \mathbf{1}(t)$	$u(t) = \frac{e^{-dt}}{\omega_1} (\omega_1 \cos(\omega_1 t) + d \sin(\omega_1 t)) \mathbf{1}(t)$	$u(t) = \left(1 - \frac{e^{-dt}}{\omega_1} (\omega_1 \cos(\omega_1 t) + d \sin(\omega_1 t))\right) \mathbf{1}(t)$

4. Dobór parametrów RLC dla 3dB częstotliwości odcięcia.

Dla danej wartości charakterystyki a-cz $|H(j\omega)|$ należało wyznaczyć wartość mniejszą o 3dB $|H(j\omega_{3dB})|$.

$$-3\text{dB} = 20 \log_{10} \frac{|H(j\omega_{3dB})|}{|H(j\omega)|}$$

$$|H(j\omega_{3dB})| = \frac{|H(j\omega)|}{\sqrt{2}}$$

Przyjmując $\omega_{3dB} = 1 \frac{rad}{s}$, $L = 1 \text{ H}$, $C = 1 \text{ F}$ oraz rozwiązując powyższe równanie łatwo wznaczyć parametr R , który dla filtru dolnoprzepustowego jest opisany wzorem:

$$R = \frac{\sqrt{2 - (1 - \omega_{3dB}^2 LC)^2}}{\omega_{3dB}} = \sqrt{2} \approx 1.41 \, \Omega$$

W programie zastosowano domyślne, praktyczne wartości elementów filtrów RLC, zapewniające 3dB częstotliwość odcięcia oraz częstotliwość rezonansową $f_0 = 200 \text{ Hz}$:
 $R = 1260 \, \Omega$, $L = 0.63 \text{ H}$, $C = 10 \, \mu\text{F}$.

5. Metoda rozwiązania równań różniczkowych

W projekcie do rozwiązania równań różniczkowych opisujących dynamikę poszczególnych filtrów zastosowano metodę Rungego–Kutty 4. rzędu (RK4). Polega ona na przybliżeniu całki z pochodnej stanu w każdym kroku czasowym poprzez obliczenie czterech nachyleń (pochodnych) w różnych punktach przedziału czasowego. Otrzymane wyniki są następnie ważone i uśredniane, co pozwala uzyskać dokładne przybliżenie stanu układu w kolejnym kroku.